DONGENG

Panggung Dongeng Nusantara

Laporan teknis kuis interaktif berbasis suara untuk anak usia dini: fungsi, korpus, alur kerja, sumber, dan hasil uji.

Tugas Pemrograman Akhir NLPTA (IT6073), Tugas A. Program Studi Informatika, UKDW.
Versi 2, disusun 4 November 2026.

1. Ringkasan

Aplikasi ini berbasis Streamlit. Berkas utama `dongeng_nusantara.py` hanya menjadi titik masuk, logikanya terbagi ke sepuluh modul di folder `modul/`, dan korpus cerita disimpan sebagai berkas data JSON. Seluruh kodenya ditulis sebagai fungsi, tanpa class. Narator membacakan tiga cerita Nusantara (Si Kancil, Timun Mas, Malin Kundang) yang masing-masing terdiri atas lima adegan. Di akhir tiap adegan, anak menjawab pertanyaan dengan suara. Jawabannya ditranskripsi oleh ASR, dinilai dengan TF-IDF dan cosine similarity, lalu dibandingkan dengan kunci jawaban dan dibalas oleh TTS.

Status pengujian versi 2. Semua komponen kini diuji dengan pustaka dan layanan asli: Streamlit 1.66.1, gTTS 2.5.4, SpeechRecognition 3.17.0 dengan Google ASR, dan scikit-learn 1.9.1, pada Python 3.11 dan 3.14 di Linux dengan peramban Chromium.

- **Diuji sungguhan:** modul NLP, 36 uji unit, alur penuh 15 adegan, tampilan di layar lebar dan ponsel, suara gTTS, transkripsi Google, serta jalur mikrofon dari perekam peramban sampai umpan balik.
- **Ditemukan dan diperbaiki:** ilustrasi SVG dibuang oleh penyaring HTML Streamlit, dan Streamlit 1.66 ternyata tidak mendukung Python 3.10 (bagian 9.4).
- **Belum diuji:** suara anak sungguhan, TTS cadangan pyttsx3, serta Windows, macOS, Firefox, dan Safari.

2. Kesesuaian dengan ketentuan tugas

Ketentuan	Implementasi	Status uji
Antarmuka colorful dan ramah anak	`aset/tampilan.css`: konsep buku stiker, motif kawung, warna berbeda tiap cerita, fonta Andika untuk bacaan, tombol minimal 64 px	**Sungguhan**, Chromium (Gambar 2)
Pilihan cerita Nusantara, adegan pendek	`korpus/cerita/`: 3 cerita, 15 adegan, 15 pertanyaan	**Sungguhan**
TTS	`_suara_gtts()` dengan cadangan `_suara_pyttsx3()`	**gTTS sungguhan**; **pyttsx3 belum**
ASR dengan SpeechRecognition	`st.audio_input` merekam di peramban, `transkripsi()` memanggil `recognize_google`	**Sungguhan**, termasuk mikrofon Chromium

TF-IDF dan cosine similarity	`nilai_jawaban()`, bobot kata dan n-gram huruf	**Sungguhan**
Bukan exact match	Praproses, jendela kata, koreksi ejaan, ambang skor	**Sungguhan**
try-except suara tidak jelas, tidak dimengerti, terpotong (bonus 3 poin)	`periksa_audio()`, `transkripsi()`, `tangani_rekaman()`; TTS menjawab ramah	**Sungguhan** untuk WAV dan rekaman hening; **tiruan** untuk kelas error pustaka
Satu berkas .py, komentar pada NLP	Titik masuk `dongeng_nusantara.py` (55 baris) dan 10 modul di `modul/` (1.202 baris). Komentar NLP ada di `modul/nlp.py`	**Perlu dicek ke dosen: kode kini terbagi ke beberapa berkas .py**
Informasi cara belajar anak usia dini	Bagian 3	Sumber di bagian 12
Readme.md berisi NIM dan nama	`Readme.md` berformat Markdown: anggota, instalasi, cara pakai, daftar korpus, cara menambah dongeng, dan solusi masalah	**NIM dan nama wajib Anda isi**

3. Landasan: cara belajar anak usia dini

Membaca bersama lebih kuat jika disertai dialog. Metode dialogic reading memakai urutan PEER (prompt, evaluate, expand, repeat) dan jenis pertanyaan CROWD (completion, recall, open-ended, wh-, distancing). Aplikasi meniru bentuk ini: bertanya, menilai, memberi petunjuk, lalu membacakan jawaban yang benar [1].

Agen suara bisa memberi manfaat serupa, dalam batas tertentu. Xu dkk. (2022) meneliti anak usia 3 sampai 6 tahun dan menemukan dialog saat bercerita menaikkan pemahaman cerita sekitar 0,51 SD, dengan manfaat serupa antara agen suara dan orang dewasa [2]. Namun efek membaca bersama secara umum tidak sebesar yang sering dibayangkan. Meta-analisis Noble dkk. (2019) mendapat g = 0,194, dan efeknya hampir hilang bila dibandingkan dengan kelompok kontrol aktif [3]. Jadi aplikasi ini layak diposisikan sebagai pelengkap, bukan pengganti guru.

Sasaran perkembangan. Permendikbud 137/2014 menyebut untuk usia 4 sampai 5 tahun: memahami cerita yang dibacakan, menjawab pertanyaan sesuai pertanyaan, dan menceritakan kembali dongeng. Untuk usia 5 sampai 6 tahun: menjawab pertanyaan yang lebih kompleks, memahami arti kata dalam cerita, serta memahami hubungan bunyi dan bentuk huruf [4]. Periksa juga kurikulum PAUD terbaru, karena aturan ini berasal dari 2014.

Cerita yang sering dipakai. Kajian Indonesia menunjukkan metode bercerita dengan media seperti buku bergambar dan boneka mendukung bahasa reseptif dan ekspresif [5][6]. Dongeng juga dipakai rutin di taman kanak-kanak sebagai sarana pendidikan karakter [7]. Malin Kundang dan Timun Mas muncul dalam kajian buku cerita kearifan lokal untuk anak usia dini [8], sedangkan kumpulan dongeng Si Kancil dikaji sebagai bahan bahasa Indonesia di sekolah dasar [9].

Keputusan desain yang diambil dari temuan ini

Temuan	Keputusan di aplikasi
Pola tanya, nilai, kembangkan, ulangi (PEER)	Satu pertanyaan per adegan, petunjuk bertingkat, kunci dibacakan pada percobaan ketiga
Pertanyaan recall dan wh- (CROWD)	Pertanyaan pendek berbasis isi adegan
Media gambar mendukung bercerita	15 ilustrasi adegan dalam SVG

Hubungan bunyi dan huruf	Petunjuk kedua menyebut huruf awal jawaban; bacaan memakai Andika, fonta untuk pembaca pemula [10]
Anak belum tentu bisa membaca	Semua teks penting dibacakan, tombol besar, tidak perlu mengetik
Kesalahan tidak boleh mematahkan semangat	Gangguan teknis tidak mengurangi kesempatan; tidak ada kata gagal

Satu adaptasi cerita: pada versi ini Kancil meminta maaf kepada buaya di akhir cerita, supaya kecerdikannya tidak terbaca sebagai pembenaran untuk berbohong. Ini pilihan penulis, bukan bagian dari cerita aslinya.

4. Korpus dan struktur berkas

Pada versi pertama, seluruh aplikasi berada di satu berkas sepanjang 1.600 baris: teks cerita dan kunci jawaban (±200 baris), susunan gambar (±30 baris), daftar kata (±50 baris), dan CSS (±140 baris) ditulis langsung di kode. Versi berikutnya memindahkan data ke `korpus/` dan `aset/`. Versi ini juga memecah logika menurut tanggung jawabnya ke folder `modul/`, sehingga berkas utama hanya berisi titik masuk (55 baris). Isi fungsi tidak berubah, dan angka evaluasi tetap sama persis. Menambah dongeng cukup dengan menambah satu berkas JSON, tanpa mengubah kode.

Berkas	Isi
`dongeng_nusantara.py`	Titik masuk: menyiapkan halaman, memasang CSS, memanggil halaman aktif
`modul/konfigurasi.py`	Lokasi berkas, ambang skor, batas waktu
`modul/korpus.py`	Memuat dan memeriksa korpus dongeng dan leksikon
`modul/nlp.py`	Praproses, TF-IDF, cosine similarity
`modul/tts.py`, `modul/asr.py`	Suara narator; pemeriksaan rekaman dan transkripsi Google
`modul/kuis.py`	Pujian, petunjuk bertingkat, kunci jawaban
`modul/ilustrasi.py`	Gambar adegan (SVG)
`modul/status.py`	Status permainan di `st.session_state`, pemrosesan jawaban
`modul/komponen.py`, `modul/halaman.py`	Potongan tampilan; halaman beranda, cerita, dan tamat
`korpus/cerita/01_kancil.json`	Si Kancil dan Buaya: judul, asal, pesan moral, warna, dan 5 adegan
`korpus/cerita/02_timun.json`	Timun Mas
`korpus/cerita/03_malin.json`	Malin Kundang
`korpus/leksikon.json`	23 pasangan normalisasi, 4 kata pertentangan, 71 stopword, 27 kata pengisi, 132 kata dasar
`aset/tampilan.css`	Gaya tampilan buku stiker
`pengujian/uji_sistem.py`	Evaluasi NLP dan 36 uji unit
`dokumen/`	Laporan ini
`Readme.md`	Anggota kelompok, cara menjalankan, daftar korpus, cara menambah dongeng

Gaya kode: fungsi saja. Versi ini tidak memakai `class` maupun `dataclass`. Hasil antarfungsi berupa `dict` biasa: `hasil_nlp()` menyiapkan wadah skor jawaban, `keputusan()` menyiapkan wadah umpan balik, dan `gangguan()` menandai rekaman yang belum bisa dinilai. Error dari pustaka tetap ditangkap dengan `try-`

`except`, lalu diubah menjadi kolom `"gangguan"` alih-alih dilempar sebagai error buatan sendiri. Uji unit di `pengujian/uji_sistem.py` juga ditulis sebagai fungsi `uji_*` biasa dengan `assert`.

Angka di depan nama berkas cerita menentukan urutan, dan sisanya menjadi kode cerita. Satu adegan di korpus berbentuk seperti ini:

```
{
  "narasi": "Hop! Kancil melompat ke punggung buaya. Satu, dua, tiga, empat! ...",
  "tanya": "Ke mana Kancil melompat?",
  "kunci": ["punggung buaya", "punggung", "atas buaya", "buaya"],
  "utama": "punggung buaya",
  "petunjuk": "Kancil menginjak badan hewan yang berbaris tadi.",
  "stiker": "🐾",
  "gambar": {"latar": "sungai", "objek": [
    {"gambar": "kancil", "x": 500, "y": 272, "skala": 0.85},
    {"emoji": "🐊", "x": 240, "y": 395, "ukuran": 118}, ...]}
}
```

`kunci` berisi semua jawaban yang diterima. `utama` adalah jawaban yang dibacakan dan ditampilkan sebagai "Jawaban dari cerita". `muat_cerita()` menolak berkas yang kolomnya hilang atau yang `utama`-nya tidak ada di `kunci`, lalu menyebut nama berkas dan nomor adegannya. Uji korpus di `pengujian/uji_sistem.py` juga memastikan tiap latar dan objek gambar dikenal, dan tidak ada kunci yang habis terbuang saat praproses.

Daftar pertanyaan dan kunci jawaban

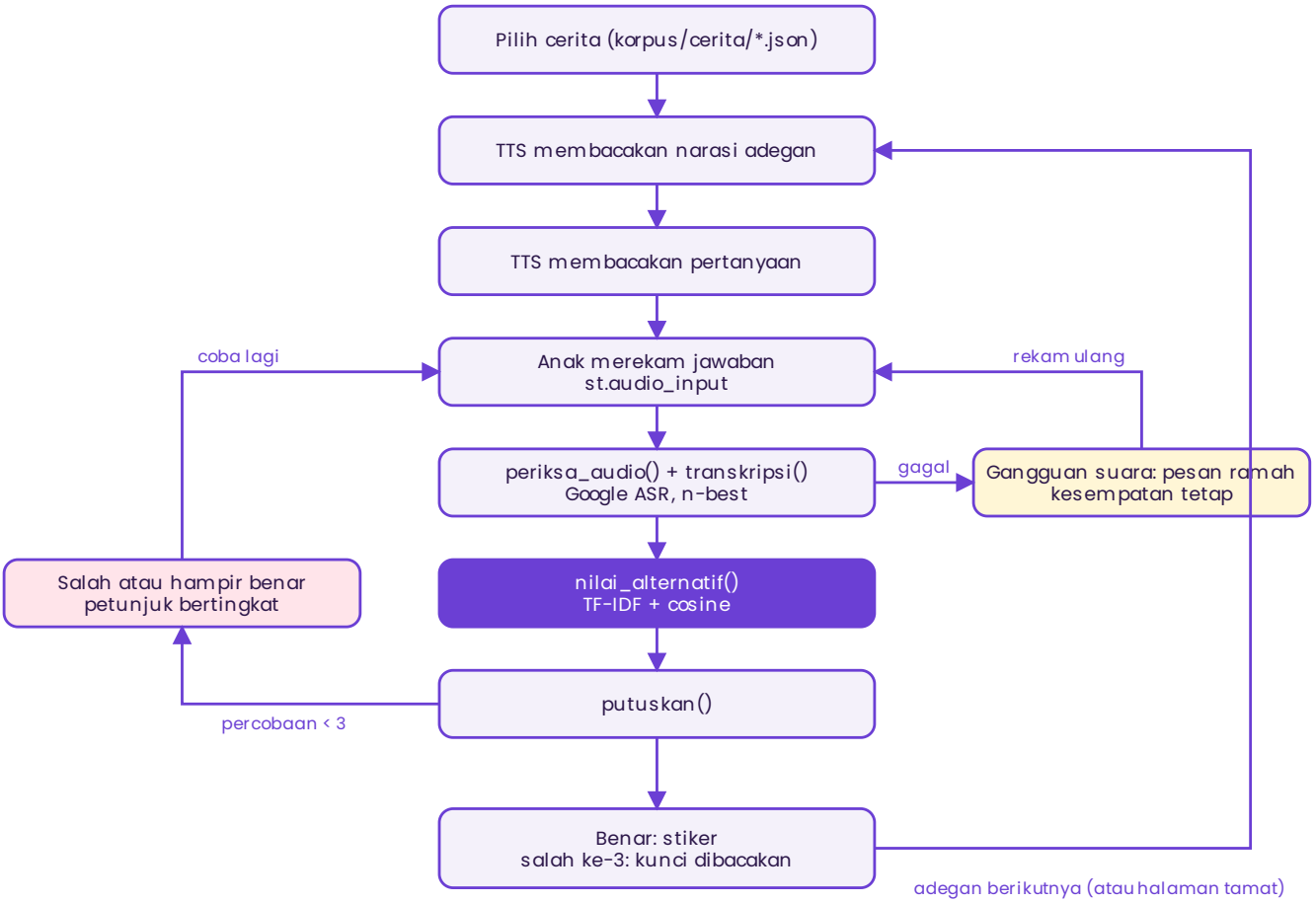
Cerita	No	Pertanyaan	Jawaban utama	Juga diterima
Si Kancil dan Buaya	1	Buah apa yang dilihat Si Kancil?	**rambutan**	buah rambutan
	2	Hewan apa yang ada di dalam sungai?	**buaya**	-
	3	Buaya berbaris seperti apa?	**jembatan**	-
	4	Ke mana Kancil melompat?	**punggung buaya**	punggung, atas buaya, buaya
	5	Apa yang Kancil ucapkan kepada buaya?	**maaf**	minta maaf
Timun Mas	1	Apa yang diberikan raksasa?	**biji timun**	biji, timun
	2	Apa warna timun itu?	**emas**	kuning, kuning emas, warna emas
	3	Siapa yang datang menjemput Timun Mas?	**raksasa**	raksasa hijau, buto ijo
	4	Jarum berubah menjadi apa?	**hutan bambu**	bambu
	5	Timun Mas pulang kepada siapa?	**ibu**	mbok srini, mbok
Malin Kundang	1	Malin tinggal bersama siapa?	**ibu**	-
	2	Malin pergi naik apa?	**kapal**	kapal besar, perahu
	3	Bagaimana perasaan ibu saat Malin pulang?	**senang**	gembira, bahagia, sangat senang

	4	Malin menjadi anak yang bagaimana?	**sombong**	durhaka, jahat, nakal, tidak baik
	5	Malin berubah menjadi apa?	**batu**	-

Kebenaran pemindahan diperiksa otomatis: ke-15 SVG ilustrasi hasil korpus sama persis byte demi byte dengan versi pertama, dan seluruh angka evaluasi NLP pada bagian 9.2 sama persis.

5. Alur kerja sistem

1. **Memilih cerita.** Anak menekan Dengarkan. Warna halaman berganti sesuai dunia cerita.
2. **Mendengar.** TTS membacakan narasi adegan, sementara teks dan gambarnya tampil. Hasil TTS disimpan di cache.
3. **Ditanya.** Anak menekan Aku siap menjawab, lalu TTS membacakan pertanyaan.
4. **Menjawab.** `st.audio_input` merekam di peramban dan mengirim WAV ke Python.
5. **Memeriksa rekaman.** `periksa_audio()` menyaring rekaman rusak, terlalu pendek, atau hening.
6. **Transkripsi.** `transkripsi()` mengirim audio ke Google dan menerima beberapa hipotesis teks.
7. **Menilai.** `nilai_alternatif()` menilai tiap hipotesis dengan TF-IDF dan cosine, lalu mengambil skor tertinggi.
8. **Memutuskan.** `putuskan()` memilih pujian, petunjuk, atau kunci jawaban. TTS membacakannya.
9. **Mencatat.** Jawaban anak, kunci, dan skor masuk riwayat. Jawaban benar memberi satu stiker.
10. **Tamat.** Halaman akhir menampilkan buku stiker, pesan moral, dan catatan guru.



Gambar 1. Alur satu adegan, dari narasi sampai umpan balik. Gangguan suara kembali ke perekam tanpa mengurangi kesempatan anak.





Gambar 2. Tangkapan layar aplikasi sungguhan (Streamlit 1.66.1, Chromium, lebar 1000 px): beranda dan adegan pertama Si Kancil dengan narator yang sedang berbunyi.

6. Modul NLP

Jawaban (teks ASR) → Normalisasi → Penanda negasi → Stopword → Stemming → Question demoting → Koreksi ejaan → TF-IDF kata + n-gram huruf → Cosine per jendela → Skor ≥ ambang?

Gambar 3. Tahapan pencocokan jawaban pada `nilai_jawaban()`.

Tahap	Fungsi	Contoh
Normalisasi	Huruf kecil, buang tanda baca, seragamkan kata lisan	bunda → ibu; gak → tidak
Penanda negasi	Kata setelah negasi diberi awalan sampai ada kata tapi	bukan batu → tidak_batu
Stopword	Daftar sendiri, kata negasi tidak dibuang	ke, yang, itu terbuang
Stemming	Pemangkas imbuhan berbasis kamus 132 kata dasar di `korpus/leksikon.json`	melompat → lompat
Question demoting	Kata yang sudah ada di soal tidak dihitung [11]	kancil, lompat terbuang
Koreksi ejaan	`difflib`, kemiripan minimum 0,80 terhadap kata kunci	boaya → buaya
TF-IDF	`TfidfVectorizer` kata dan `char_wb` 2 sampai 4 [12]	Lihat di bawah
Cosine	Per seluruh kalimat dan per jendela sepanjang kunci	Lihat di bawah

```
tf(t,d)   = 1 + log(frekuensi t di d)                    sublinear_tf=True
idf(t)    = log((1 + n) / (1 + df(t))) + 1                smooth_idf=True
tfidf     = tf x idf, lalu vektor dinormalisasi L2
cos(a,b)  = (a . b) / (|a| |b|)
skor      = 0,6 x cos_kata + 0,4 x cos_huruf
lulus     = skor ⩾ 0,75;   hampir benar = skor ⩾ 0,5625
```

Contoh hitungan sungguhan

Soal "Jarum berubah menjadi apa?" dengan kunci "hutan bambu", dan anak menjawab "hutan". Korpus untuk `fit` berisi 25 dokumen: 22 kalimat cerita Timun Mas, 2 kunci, dan 1 jawaban. Kedua kata punya IDF sama, yaitu 2,872. Setelah normalisasi L2, vektor kunci adalah (0,707; 0,707) dan vektor jawaban (1; 0).

```
cos_kata  = 0,707 x 1 + 0,707 x 0 = 0,707
cos_huruf = 0,716
skor      = 0,6 x 0,707 + 0,4 x 0,716 = 0,711
0,5625 ⩽ 0,711 < 0,75, sehingga keputusannya: hampir benar
```

Inilah gunanya TF-IDF pada kunci dua kata: jawaban separuh benar mendapat nilai antara, bukan benar atau salah mutlak. Jika anak menjawab "laut", skornya 0,017 dan keputusannya salah.

Catatan jujur tentang TF-IDF. Untuk kunci satu kata, vektornya hanya punya satu dimensi, sehingga cosine bernilai 1 atau mendekati 0. Pada kasus itu, sistem praktis menjadi pencocokan token setelah praproses. Bobot TF-IDF baru berperan pada kunci beberapa kata. Sebagian besar ketahanan sistem datang dari praproses dan koreksi ejaan, bukan dari TF-IDF semata.

Mengapa semua hipotesis ASR dinilai. Suara gTTS "Ke mana Kancil melompat?" dikirim dua kali ke Google ASR sungguhan. Pada percobaan pertama, hipotesis pertama adalah "kemana kancil melo" dengan keyakinan 0,92, dan kalimat yang benar, "kemana kancil melompat", baru muncul di urutan ketiga. Pada percobaan kedua, hipotesis pertama sudah benar. Jadi hasil ASR bisa berbeda untuk suara yang sama. `nilai_alternatif()` menilai semua hipotesis dan mengambil skor tertinggi, sehingga kasus seperti ini tetap tertangani.

7. Penanganan kesalahan suara

Kondisi	Pendeteksi	Respons TTS	Kesempatan
Berkas rusak atau bukan WAV	`wave.Error`, `EOFError`	Rekamannya tidak bisa dibuka…	Tetap
Terlalu pendek, kurang dari 0,45 detik	Durasi	Suaramu terpotong…	Tetap
Hening	RMS di bawah 0,006	Hmm, belum ada suara yang masuk…	Tetap
Tidak dimengerti	`sr.UnknownValueError`, hasil kosong	Maaf, suaramu belum terdengar jelas, yuk coba ucapkan lagi!	Tetap
Berhenti saat masih bicara dan jawabannya salah	Energi 150 ms terakhir	Suaramu terpotong…	Tetap
Keyakinan ASR di bawah 0,40 dan jawabannya salah	Kolom `confidence`	Maaf, aku belum yakin mendengarnya…	Tetap
Internet putus	`sr.RequestError`, `TimeoutError`	Sambungan internetnya sedang terganggu…	Tetap
Pengubah FLAC tidak ada	`OSError`	Alat pengenal suara belum lengkap…	Tetap
TTS gagal	`gTTSError`	Beralih ke pyttsx3; jika gagal, teks tetap tampil	Tidak berlaku

Semua kondisi di atas dikembalikan oleh `periksa_audio()` dan `transkripsi()` sebagai kolom `"gangguan"` berisi kategorinya. `tangani_rekaman()` membaca kolom itu, lalu memilih pesan dari `PESAN_GANGGUAN`. Satu `try-except` terakhir di `tangani_rekaman()` mengubah error yang tidak terduga menjadi kategori "rusak", sehingga anak tidak pernah melihat traceback.

Setelah tiga gangguan berturut-turut, muncul tombol "Lewati pertanyaan ini" agar anak tidak terjebak. Kondisi hening sudah dicoba dari ujung ke ujung: mikrofon Chromium yang hanya berisi hening menghasilkan pesan "Hmm, belum ada suara yang masuk" (Gambar 5).

8. Daftar fungsi

Ada 55 fungsi di `dongeng_nusantara.py` dan folder `modul/`, dikelompokkan per berkas. Tabel berikut dibuat otomatis dari kode, sehingga nomor barisnya sesuai dengan berkas yang diserahkan.

Titik masuk: `dongeng_nusantara.py`

Fungsi	Baris	Tujuan
`main()`	40	Titik masuk: konfigurasi, CSS, dan pemilihan halaman.

Memuat korpus: `modul/korpus.py`

Fungsi	Baris	Tujuan
`muat_cerita()`	25	Membaca semua dongeng dari korpus/cerita/*.json, urut menurut nama berkas.

Modul NLP: `modul/nlp.py`

Fungsi	Baris	Tujuan
`normalisasi()`	62	Mengubah ke huruf kecil, membuang tanda baca, dan memisah kata ulang.
`stem_ringan()`	69	Stemmer Indonesia ringan berbasis kamus.
`praproses()`	102	Pipeline praproses NLP. Hasilnya daftar token bersih.
`koreksi_ejaan()`	137	Mendekatkan kata hasil ASR yang mirip kata kunci ("boaya" -> "buaya").
`token_pertanyaan()`	156	Token kata isi dari kalimat pertanyaan, dipakai untuk question demoting.
`korpus_cerita()`	162	Dokumen acuan untuk menghitung IDF: satu dokumen per kalimat cerita.
`hasil_nlp()`	177	Wadah hasil penilaian satu jawaban, dipakai untuk umpan balik dan panel guru.
`nilai_jawaban()`	190	INTI NLP: menilai jawaban dengan pembobotan TF-IDF dan cosine similarity.
`nilai_alternatif()`	265	Menilai semua hipotesis ASR (n-best) lalu mengambil skor tertinggi.

Modul TTS: `modul/tts.py`

Fungsi	Baris	Tujuan
`_suara_gtts()`	31	Membuat MP3 dengan gTTS. Hasil di-cache agar teks yang sama tidak diunduh ulang.
`_suara_pyttsx3()`	45	Cadangan TTS luring. Kualitas bergantung pada suara yang terpasang di komputer.
`buat_suara()`	78	Mengembalikan (data_audio, format). data_audio None jika semua mesin TTS gagal.
`putar_suara()`	86	Menampilkan pemutar audio untuk teks. Jika TTS gagal, teks tetap tampil di layar.

Modul ASR dan penanganan kesalahan: `modul/asr.py`

Fungsi	Baris	Tujuan
`gangguan()`	42	Hasil untuk rekaman yang belum bisa dinilai. Kategorinya memilih pesan di PESAN_GANGGUAN.
`periksa_audio()`	51	Memeriksa rekaman sebelum dikirim ke ASR.
`transkripsi()`	92	Mengubah rekaman WAV menjadi teks. Semua kegagalan menjadi kategori gangguan.

Logika kuis: `modul/kuis.py`

Fungsi	Baris	Tujuan
`keputusan()`	24	Tindakan berikutnya setelah satu jawaban dinilai.
`putuskan()`	35	Mengubah skor NLP menjadi umpan balik. Fungsi murni sehingga mudah diuji.

Ilustrasi: `modul/ilustrasi.py`

Fungsi	Baris	Tujuan
`_stiker()`	23	Menempatkan emoji di SVG dengan efek stiker.
`_kancil()`	32	Kancil gambar sendiri. Titik (x, y) adalah tengah badan.
`_rambutan()`	62	Menggambar satu buah rambutan.
`_batu()`	66	Menggambar batu Malin Kundang.
`_pohon()`	75	Menggambar pohon.
`_bukit()`	87	Menggambar lapisan bukit latar.
`_laut()`	94	Menggambar laut dan riaknya.
`_objek()`	136	Satu objek gambar dari korpus: kunci "gambar" memilih penggambar, selain itu stiker emoji.
`gambar_adegan()`	152	Menyusun SVG satu adegan dari latar dan objek di korpus.

Status permainan: `modul/status.py`

Fungsi	Baris	Tujuan
`siapkan_state()`	18	Mengisi nilai awal session_state.
`adegan_aktif()`	41	Mengambil adegan yang sedang dimainkan dari korpus.
`mulai_cerita()`	49	Mereset kemajuan dan membuka adegan pertama.
`ke_beranda()`	57	Kembali ke halaman pilih cerita.
`ke_pertanyaan()`	61	Pindah dari tahap mendengar ke tahap menjawab.
`ke_adegan_berikutnya()`	66	Pindah adegan, atau ke halaman tamat.
`lewati_pertanyaan()`	78	Melewati pertanyaan setelah gangguan suara berulang.
`catat_riwayat()`	83	Menyimpan jawaban anak, kunci, dan skor.
`tetapkan_gangguan()`	91	Mengubah gangguan suara menjadi pesan ramah.
`proses_teks()`	99	Dipanggil setelah ASR berhasil, atau saat guru mengetik jawaban.
`tangani_rekaman()`	121	Pintu masuk semua rekaman. Penanganan kesalahan suara berpusat di sini.

Komponen tampilan: `modul/komponen.py`

Fungsi	Baris	Tujuan
`_css_dasar()`	20	Membaca aset/tampilan.css sekali, lalu menyimpannya di cache.
`pasang_css()`	24	Memasang CSS dasar, warna dunia cerita aktif, dan warna tombol tiap kartu cerita.
`judul_balok()`	33	Mengubah teks menjadi judul balok huruf.
`kertas()`	38	Membungkus isi HTML dalam kartu kertas.
`papan_stiker()`	42	Menampilkan kemajuan adegan dan stiker.
`kartu_balasan()`	57	Menampilkan kartu umpan balik.
`kartu_banding()`	63	Umpan balik utama: jawaban anak dibandingkan dengan jawaban sebenarnya dari sistem.
`panel_detail_nlp()`	83	Panel guru: memperlihatkan isi modul NLP untuk demo dan pemeriksaan.
`pengaturan_guru()`	96	Menampilkan panel pengaturan guru.

Halaman aplikasi: `modul/halaman.py`

Fungsi	Baris	Tujuan
`halaman_beranda()`	22	Halaman pilih cerita.
`tahap_dengar()`	34	Tahap narasi: teks, suara, tombol siap.
`tahap_tanya()`	40	Tahap menjawab: pertanyaan, perekam, umpan balik.
`tahap_hasil()`	78	Tahap setelah pertanyaan selesai.
`halaman_cerita()`	89	Kerangka halaman cerita dan pemilih tahap.
`halaman_tamat()`	102	Buku stiker dan catatan guru.

Fungsi pustaka yang dipakai

Fungsi	Kegunaan	Sumber
`gTTS(...).write_to_fp()`	Teks menjadi MP3 berbahasa Indonesia	[13]
`sr.Recognizer.recognize_google()`	Audio menjadi teks, `language="id-ID"`, `show_all=True`	[14][15]
`sr.AudioFile`, `Recognizer.record()`	Membaca WAV dari memori	[14]
`TfidfVectorizer`	Pembobotan kata dan n-gram huruf	[12]
`cosine_similarity`	Kemiripan antarvektor	[12]
`difflib.get_close_matches`	Koreksi ejaan keluaran ASR	[16]
`json`, `pathlib`	Membaca korpus dan leksikon	[25]
`st.audio_input`	Merekam mikrofon di peramban, keluaran WAV	[17]
`st.audio`	Memutar suara, `autoplay=True`	[18]
`st.html`, `st.markdown`	Menampilkan kartu, gambar adegan (data URI), dan CSS	[19]
`st.button`, `st.container`	Tombol dan kelas CSS `st-key-*`	[20][21]

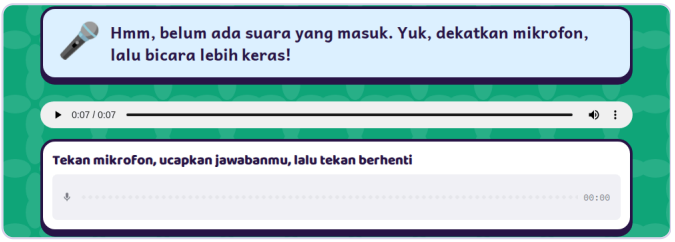
9. Umpan balik: jawaban anak, jawaban saya, dan jawaban sistem

Permintaan "feedback terkait jawaban anda dan jawaban sebenarnya dari sistem" bisa berarti dua hal, jadi keduanya dikerjakan. Bagian 9.1 membahas umpan balik di dalam aplikasi. Bagian 9.2 sampai 9.5 membandingkan jawaban dan klaim saya sebagai pembuat dengan hasil sebenarnya dari sistem.

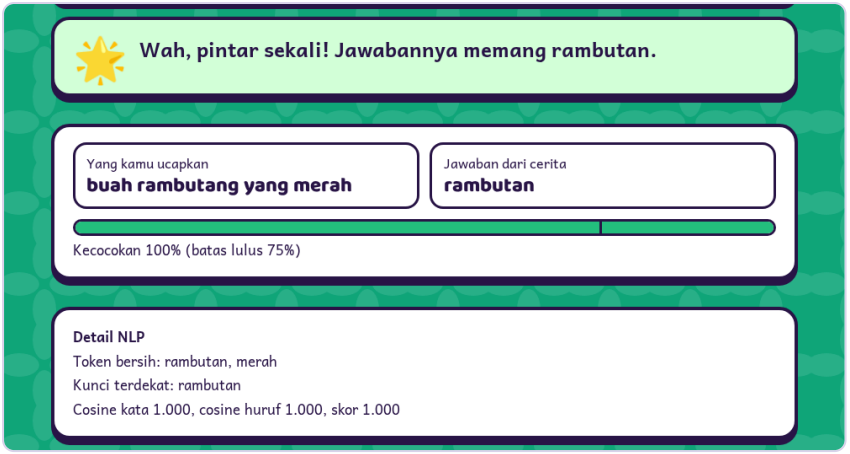
9.1 Umpan balik di dalam aplikasi

Setelah pertanyaan selesai, anak melihat "Yang kamu ucapkan" berdampingan dengan "Jawaban dari cerita", disertai meter kecocokan. Saat jawaban masih salah, kunci sengaja belum ditampilkan, dan anak hanya mendapat petunjuk. Halaman tamat merangkum semuanya dalam tabel "Catatan untuk guru".





Gambar 4 (kiri). Jawaban lisan "rambutan" dari mikrofon Chromium, ditranskripsi Google ASR, lalu dibandingkan dengan jawaban sistem. Gambar 5 (kanan). Respons saat rekaman hening. Keduanya tangkapan layar aplikasi sungguhan.



Gambar 6. Panel detail NLP untuk guru. Jawaban ketik "buah rambutang yang merah" menjadi token bersih "rambutan, merah", dengan skor 1,000.

9.2 Hasil pengujian NLP

Set A berisi 225 jawaban tulisan tangan untuk 15 pertanyaan. Set B dibuat otomatis dari kunci jawaban: pola kalimat untuk positif, kunci soal lain dan negasi untuk negatif. Versi berderau merusak satu huruf per kata, meniru salah dengar ASR. Pengaturan yang dipakai: ambang 0,75 dan bobot kata 0,6.

Set data	Metode	Presisi	Recall	F1	TP/FP/FN/TN
A pengembangan (120)	Exact match	1,000	0,383	0,554	23/0/37/60
	Jaccard	0,891	0,683	0,774	41/5/19/55
	Sistem ini	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**60/0/0/60**
A uji (105)	Exact match	1,000	0,183	0,310	11/0/49/45
	Jaccard	0,946	0,583	0,722	35/2/25/43
	Sistem ini	**1,000**	**0,983**	**0,992**	**59/0/1/45**
B bersih (378)	Exact match	1,000	0,167	0,286	38/0/190/150
	Jaccard	0,911	0,671	0,773	153/15/75/135
	Sistem ini	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**228/0/0/150**
B berderau (318)	Exact match	1,000	0,013	0,026	3/0/225/90
	Jaccard	1,000	0,053	0,100	12/0/216/90
	Sistem ini	**1,000**	**0,825**	**0,904**	**188/0/40/90**

TP: jawaban benar diterima. FP: jawaban salah diterima. FN: jawaban benar ditolak. TN: jawaban salah ditolak. Angka ini dihasilkan ulang dari kode versi 2 dan sama persis dengan versi pertama.

Cara membaca angka ini. Semua data ditulis atau dibuat oleh pembuat sistem, bukan berasal dari rekaman anak. Skor tinggi berarti logikanya konsisten, bukan bukti akurasi pada anak sungguhan. Set A bagian uji juga tidak lagi murni: hasilnya sempat terlihat saat penyetelan karena filter keluaran saya salah. Set B dibuat setelah pengaturan dibekukan, tetapi perbaikan negasi dilakukan setelah melihat hasil set B. Satu-satunya angka yang benar-benar diperoleh tanpa penyesuaian setelahnya adalah set B berderau.

9.3 Contoh jawaban satu per satu

"Harapan saya" adalah keputusan yang saya anggap benar. "Keputusan sistem" berasal dari menjalankan kode.

Pertanyaan	Jawaban	Harapan saya	Keputusan sistem	Skor	Token bersih
Ke mana Kancil melompat?	Kancil melompat ke punggung buaya	benar	benar	1,000	punggung, buaya
Buah apa yang dilihat Si Kancil?	rambutang	benar	benar	1,000	rambutan
Hewan apa yang ada di dalam sungai?	boaya	benar	benar	1,000	buaya
Bagaimana perasaan ibu saat Malin pulang?	seneng	benar	benar	1,000	senang
Malin menjadi anak yang bagaimana?	tidak baik	benar	benar	1,000	tidak_baik
Buaya berbaris seperti apa?	berbaris	salah	salah	0,015	baris
Buah apa yang dilihat Si Kancil?	aku tidak tahu	salah	salah	0,000	(kosong)
Malin berubah menjadi apa?	bukan batu	salah	salah	0,000	tidak_batu
Malin menjadi anak yang bagaimana?	tidak sombong	salah	salah	0,148	tidak_sombong
Jarum berubah menjadi apa?	hutan	salah	hampir benar	0,711	hutan
Apa warna timun itu?	mas	benar	salah (meleset)	0,167	mas

9.4 Prediksi saya sebelum uji, dibandingkan hasil sebenarnya

Prediksi saya	Hasil sebenarnya	Penilaian
Recall exact match di bawah 35%	38,3% (pengembangan), 18,3% (uji), 16,7% (B)	Sebagian
Recall Jaccard 40 sampai 60%	68,3%, 58,3%, 67,1%	Terlalu rendah
F1 sistem minimal 0,90	0,992 (A uji), 1,000 (B bersih), 0,904 (B berderau)	Tepat
Presisi lebih tinggi dari recall	Benar pada A uji dan B berderau; sama pada B bersih	Tepat
"seneng" dan "mas" akan gagal	"mas" gagal. "seneng" lulus berkat koreksi ejaan	Sebagian
B bersih: recall minimal 0,95, presisi minimal 0,97	Putaran pertama: recall 1,000, presisi 0,987	Tepat
B berderau: recall 0,70 sampai 0,85, presisi minimal 0,90	Recall 0,825, presisi 1,000	Tepat
Kegagalan terbanyak pada kata pendek seperti ibu dan batu	40 kegagalan, terbanyak pada soal warna timun (10) dan "pulang kepada siapa" (9). "ibu" justru tidak dirusak karena hanya 3 huruf	Meleset

Aplikasi akan berjalan di Streamlit asli, dengan CSS yang mungkin perlu penyesuaian kecil	Aplikasi berjalan dan CSS tampil benar, tetapi semua ilustrasi SVG hilang	**Meleset**

Masalah yang ditemukan saat pengujian versi pertama, dan sudah diperbaiki:

- Versi pertama (ambang 0,60) tidak menoleransi salah ejaan: "boaya" hanya mendapat skor 0,11, sehingga klaim saya di komentar kode bahwa n-gram huruf menangani salah ejaan terbukti keliru. Solusinya, koreksi ejaan ditambahkan dan komentarnya diperbaiki.
- Stemmer memotong akhiran kata yang tidak dikenal, misalnya "jambatan" menjadi "jambat". Kini kata tak dikenal hanya dilepas partikelnya.
- Ambang 0,60 meluluskan jawaban separuh "hutan". Ambang dinaikkan ke 0,75 berdasarkan data pengembangan, dan "hutan" kini masuk kategori hampir benar.
- Set B menemukan "bukan punggung buaya" diterima (3 FP), karena negasi hanya mengenai satu kata. Kini negasi berlaku sampai kata pertentangan seperti "tapi".
- Pemeriksaan audio semula menolak semua rekaman selain 16-bit. Kini 8-bit dan 32-bit ikut diterima. Uji mikrofon versi 2 memastikan WAV keluaran `st.audio_input` terbaca dengan benar.

Masalah yang ditemukan saat pengujian dengan komponen asli (versi 2):

- **Ilustrasi tidak tampil.** `st.html` menyaring HTML dengan DOMPurify dan membuang seluruh elemen `<svg>`, sehingga 15 gambar adegan dan 3 gambar kartu cerita hilang tanpa pesan galat. Versi pertama hanya menguji DOMPurify di luar Streamlit, dengan konfigurasi yang ternyata berbeda. Kini SVG dikemas sebagai gambar `<img>` data URI yang lolos penyaringan, dan gaya efek stiker dipindah ke dalam SVG.
- **Python 3.10 tidak didukung.** `streamlit ⩾ 1.66` mensyaratkan Python 3.11, sehingga `pip install` gagal di Python 3.10 padahal dokumen menyebut 3.10. Dokumen sudah diperbaiki, dan aplikasi diuji di Python 3.11.18 dan 3.14.4.
- **Kode tidak terpakai.** Daftar `KATA_NEGASI` (negasi sudah diseragamkan lewat kamus normalisasi) dan warna `dunia_tua` tidak pernah dibaca, sehingga dibuang.

9.5 Apa yang terbukti dan apa yang belum

Bagian	Cara uji	Hasil
Modul NLP	scikit-learn asli, 3 set data	**Lulus, angka di 9.2**
Uji unit	36 uji di `pengujian/uji_sistem.py`, dijalankan dari folder proyek dan dari folder lain, termasuk 2 uji korpus dan 1 uji error tak terduga	**36 lulus** di Python 3.11 dan 3.14; kelas error pustaka memakai tiruan
Alur penuh 3 cerita, 15 adegan, semua halaman	Penguji resmi Streamlit (AppTest) dengan Streamlit 1.66.1 asli	**Lulus**
Tampilan dan CSS	Server Streamlit asli di Chromium, lebar 1000 px dan 390 px	**Lulus setelah perbaikan SVG**; tanpa galat konsol, tanpa geser horizontal di ponsel
gTTS	Server Google asli	**Lulus**; narator berbunyi otomatis di Chromium
Google ASR	Suara gTTS diubah ke WAV, lalu dikirim ke Google	**Lulus** pada dua percobaan; keyakinan 0,92; sekali kalimat benar baru di hipotesis ke-3

Mikrofon sampai umpan balik	Mikrofon tiruan Chromium memutar suara "rambutan"; `st.audio_input`, ASR, dan NLP asli	**Lulus**; "Wah, pintar sekali!"
Rekaman hening	Mikrofon tiruan Chromium berisi hening	**Lulus**; pesan ramah, kesempatan tetap
pyttsx3	Tidak diuji; di Linux membutuhkan espeak	**Belum diuji**
Windows, macOS, Firefox, Safari	Tidak tersedia	**Belum diuji**
Suara anak sungguhan	Tidak ada data	**Belum diuji**

Uji ASR di atas memakai suara sintetis gTTS yang jernih. Suara anak yang pelan, cadel, atau berlatar bising kemungkinan besar menghasilkan transkripsi lebih buruk (bagian 10).

10. Keterbatasan dan saran

- **Akurasi ASR pada suara anak.** Ini risiko terbesar. Kajian Singh dkk. (2025) mencatat galat kata jauh lebih tinggi pada anak: Whisper 84,6% di taman kanak-kanak dibanding 18,7% di kelas 5, dan ujaran pendek termasuk yang paling sulit [22]. Angka itu bukan untuk Google ASR, tetapi memberi gambaran. Uji dengan rekaman anak, lalu setel ambang lewat panel guru.
- **Tidak paham makna.** Parafrasa seperti "yang dilewati di atas sungai" untuk kunci "jembatan" akan ditolak. Tambahkan sinonim di daftar `kunci` pada korpus, atau coba embedding kalimat.
- **Stemmer berbasis kamus kecil.** Cukup untuk korpus ini, tetapi cerita baru perlu menambah kata dasar di `korpus/leksikon.json`. PySastrawi [23] bisa menggantikannya bila cerita bertambah banyak.
- **Ketergantungan layanan.** gTTS dan `recognize_google` memakai layanan Google tanpa jaminan ketersediaan, dan kunci API bawaan bisa dicabut kapan saja [14][15].
- **Privasi.** Suara anak dikirim ke Google. Aplikasi tidak menyimpan rekaman, tetapi penggunaan nyata tetap memerlukan izin orang tua.
- **Jawaban menyebut banyak pilihan.** "Sungai atau hutan atau laut" akan diterima, karena sistem hanya mencari kata kunci.

11. Cara menjalankan

```
pip install -r requirements.txt
streamlit run dongeng_nusantara.py
python pengujian/uji_sistem.py --langsung   # pemeriksaan pertama, perlu internet
```

Python 3.11 atau lebih baru, mikrofon, dan internet diperlukan. Buka lewat localhost karena peramban mewajibkan HTTPS untuk mikrofon jika dibuka dari komputer lain. Langkah ASR pada `--langsung` memerlukan ffmpeg untuk mengubah MP3 ke WAV. Cara menambah dongeng ada di Readme. Lengkapi NIM dan nama di Readme sebelum diarsipkan.

12. Tautan pendukung

Cara belajar anak usia dini dan cerita

1. Department of Education Victoria. Dialogic reading. education.vic.gov.au
2. Xu, Y., Aubele, J., Vigil, V., Bustamante, A. S., Kim, Y.-S., & Warschauer, M. (2022). Dialogue with a conversational agent promotes children's story comprehension via enhancing engagement. *Child Development, 93*(2). academic.oup.com

3. Noble, C., dkk. (2019). The impact of shared book reading on children's language skills: A meta-analysis. *Educational Research Review, 28*, 100290. hira.hope.ac.uk
4. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. luk.staff.ugm.ac.id
5. Harliana, Hermanto, & Alfina, A. B. (2026). Studi literatur mengembangkan kemampuan berbahasa anak usia dini melalui kegiatan bercerita. *Didaktis, 26*(1). journal.um-surabaya.ac.id
6. Meningkatkan kemampuan berbahasa anak melalui metode dongeng pada anak usia 5 tahun di TK Ngawi. *Eduscotech*. journal.udn.ac.id
7. Nuryanto, S., & Izzaty, R. E. (2016). Peranan dongeng dalam pendidikan karakter pada Taman Kanak-Kanak Lazuardi Kamila di Surakarta. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 3*(1), 75-84. journal.uny.ac.id
8. Fitria, A. Z., dkk. (2026). Nilai toleransi beragama dalam buku cerita kearifan lokal: relevansinya bagi pendidikan multikultural anak usia dini. ejournal.aripi.or.id
9. Sugiyanto, A., Widayati, M., & Pratiwi, V. U. (2025). Nilai karakter kemandirian dalam kumpulan dongeng Si Kancil. *Cetta, 8*(3), 371-383. jayapanguspress.penerbit.org
10. Andika (typeface), fonta SIL untuk program literasi dan pembaca pemula. wikipedia.org

NLP dan pustaka

11. Mohler, M., Bunescu, R., & Mihalcea, R. (2011). Learning to grade short answer questions using semantic similarity measures and dependency graph alignments. ACL 2011, 752-762. aclanthology.org/P11-1076
12. scikit-learn. TfidfVectorizer. scikit-learn.org. TfidfTransformer. scikit-learn.org
13. gTTS documentation. gtts.readthedocs.io
14. SpeechRecognition API summary. context7.com/uberi/speech_recognition
15. recognize_google reference. mintlify.com/Uberi/speech_recognition
16. Python difflib. docs.python.org
17. Streamlit st.audio_input. docs.streamlit.io
18. Streamlit st.audio. docs.streamlit.io
19. Streamlit st.html. docs.streamlit.io
20. Streamlit st.button. docs.streamlit.io
21. Streamlit st.container. docs.streamlit.io
22. Singh, V. P., Sahidullah, M., & Kinnunen, T. H. (2025). Causal analysis of ASR errors for children. arxiv.org/html/2502.08587v1
23. PySastrawi. github.com/rizama/PySastrawi
24. Yulita, W., dkk. (2023). Automatic scoring using TF-IDF-DF and cosine similarity. *Scientific Journal of Informatics, 10*(2), 93-104. Contoh penerapan penilaian jawaban dengan pembobotan dan cosine. journal.unnes.ac.id
25. Python json dan pathlib. docs.python.org

Sumber 1 sampai 24 dibuka pada 4 November 2026, kecuali halaman TfidfTransformer dan difflib yang ditemukan lewat pencarian. Isi sumber dibaca melalui ringkasan alat pengambil halaman, jadi periksa kutipan langsung sebelum dipakai sebagai rujukan akademik.